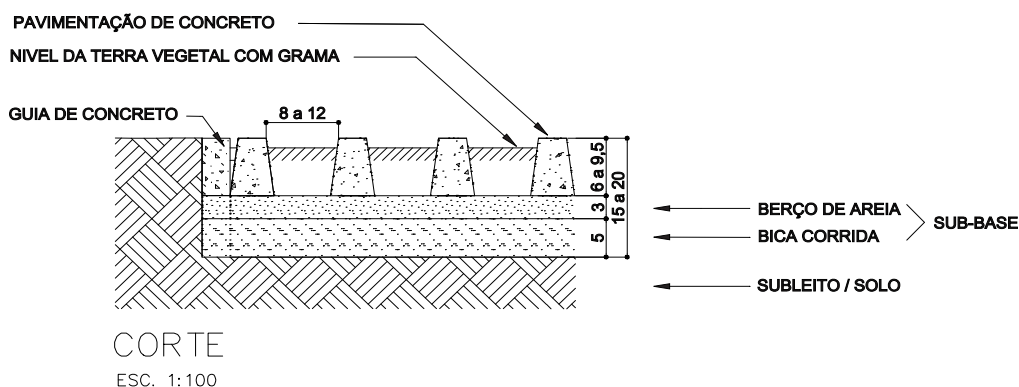


FABRICANTES									
	ABCP								
NEO REX	NÃO	Concregrama 39 x 39 x 7,5	58%	————		Concregrama CGD 50 x 50 x 9,0	58%	Concregrama CG7 G9 60 x 45 x 7,0 / 9,0	64%
TATU	SIM	Pisograma 39,6 x 39,6 x 8,0	60%	————		————		————	
PIUCA	SIM	Pisograma 40 x 40 x 8,0	45%	————		————		————	
AREVALE	SIM	Pisograma 40,3 x 40,3 x 8,0	48%	————		————		————	
TECPAVI	SIM	Paviverde 40 x 40 x 8,0	56%	Sextavado 50 x 50 x 8,0	33%	Pavitela 50 x 50 x 9,0	58%	Pavigrade 60 x 45 x 7,5 / 9,5	64%
ECOPISOS	NÃO	Paviverde 40 x 40 x 8,0	56%	Pavigrama 50 x 50 x 8,0	33%	Pavitela 50 x 50 x 9,0	58%	Pavigrade 60 x 45 x 7,5 / 9,5	64%
RENGER	SIM	Residence light 40 x 40 x 6,0	40%	————		————		————	
CALBLOCK	SIM	Grama 45 x 45 x 8,0	40%	————		————		————	

(*) Valores percentuais das áreas verdes (permeabilidade) dos pisos.



DESCRIÇÃO

- Blocos de concreto pré-moldados para pavimentação em área permeável.

Constituição do Piso

- Espessura do recorte do solo (cm): Conforme a espessura do piso somada à da sub-base a ser aplicada.
- Espessura de bica corrida (cm) de 3 a 5.
- Espessura do berço de areia (cm): 2 a 3.
- Espessura do bloco (cm): 6,0 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 9,0 / 9,5.
- Terra vegetal.
- Grama.

Blocos

- Os blocos deverão atender às especificações para concreto com fck $\geq$ 35 MPa de acordo com a NBR 9780.

Bica corrida e berço de areia

- Sobre o solo recortado e apiloado deverá ser lançada uma camada de bica corrida de 3 a 5 cm seguida de compactação. Em seguida aplicar areia do tipo média / grossa de modo que após o nivelamento, o bloco de concreto apresente-se nivelado com o solo do entorno.

Protótipo comercial

- Blocos de concreto (Ver tabela acima)

Obs.: Escolas em processo de certificação de construção sustentável deverão utilizar blocos com selo de qualidade ABCP - Associação Brasileira de Cimento Portland.

APLICAÇÃO

- Usar com restrição em áreas externas: estacionamentos e vias para veículos leves, onde seja desejável manter a permeabilidade do solo.

EXECUÇÃO

Preparo do subleito

- O subleito deverá apresentar CBR $\geq$ 6% e expansão $<$ 2%, previamente às operações de execução da sub-base.
- Caso o subleito não apresente as condições mínimas de compactação, como grau de compactação superior a 98% do Proctor Normal (PN), deverá ser escarificado até a profundidade mínima de 20 cm e compactado até ser obtido o grau de compactação relativo a 98% do Proctor Normal (PN). Durante essa operação, sempre que for observado material de baixa capacidade de suporte (*borrachudo*), esse deverá ser removido e substituído por material de boa qualidade.
- Camadas de aterro porventura existentes devem apresentar em toda sua espessura:
 - GC $\geq$ 95% P.N.
 - Na existência de excesso de umidade, é permitida a utilização de rachão, compactado com emprego de equipamento pesado, a fim de estabilizar o solo.

Preparo da sub-base

- O material deve ser lançado e espalhado com equipamentos adequados, a fim de assegurar a sua homogeneidade.
- A compactação deverá ser efetuada com rolos compactadores vibratórios lisos. Nas regiões confinadas, próximas aos pilares e bases, deve-se proceder à compactação com placas vibratórias.

Serviços

Etapa

Pisos/pavimentação

S12.27

Pavimentação de concreto para piso permeável drenante

eco

Elaboração

Data 15/03/11

Página

1/2



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Etapa

Pisos/pavimentação

S12.27

Pavimentação de concreto para piso permeável drenante

eco

Elaboração

Data 15/03/11

Página

2/2



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

Plano de assentamento

- Os blocos deverão ser assentados e em seguida processadas as operações de compactação com martelo de borracha para assentamento e estabilização.
- O arremate da pavimentação de concreto poderá ser feito com blocos de piso intertravado ou guias de concreto.
- **Notas:**
 - » A execução do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura.

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento dos materiais e execução.
- Em caso de escolas em processo de certificação de construção sustentável, verificar a utilização de blocos que possuam selo de qualidade ABCP - Associação Brasileira de Cimento Portland.

Solo

- Deverá ser atendida a exigência do grau de compactação superior a 95% do proctor norma. A empresa contratada para a execução dos serviços poderá ser solicitada a apresentar o valor do CBR para o solo local.

Bloco

- As empresas fabricantes dos blocos deverão ser homologadas pela Associação Brasileira de Cimento Portland e possuir selo de qualidade ABCP, para atender apenas as obras que estiverem em processo de certificação AQUA.
- O fornecedor deverá apresentar documento de garantia dos materiais empregados, que a critério da fiscalização poderão ser os mesmos fornecidos pelo fabricante.
- A resistência mecânica deverá ser superior a 35MPa.

SERVIÇOS

16.02.000	PISOS
16.02.014	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO PARA PISO PERMEAVEL DRENANTE

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO

- 16.02.014
- Fornecimento dos materiais e execução do serviço, inclusive escavação e compactação da caixa, bica corrida, berço de areia, piso, fornecimento de terra, grama e plantio.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 16.02.014
- m² - pela área real executada.

REFERÊNCIA

- Referencial Técnico de Certificação - Edifícios do setor de serviços - Escritórios/Edifícios Escolares (Processo AQUA) Outubro/2007.

NORMAS

- NBR-9780:1987 - Peças de concreto para pavimentação determinação da resistência à compressão.
- NBR-9781:1987 - Peças de concreto para pavimentação - Especificação.

Obs.: As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas